



***Proyecto  
de  
Tecnicas Digitales 2***

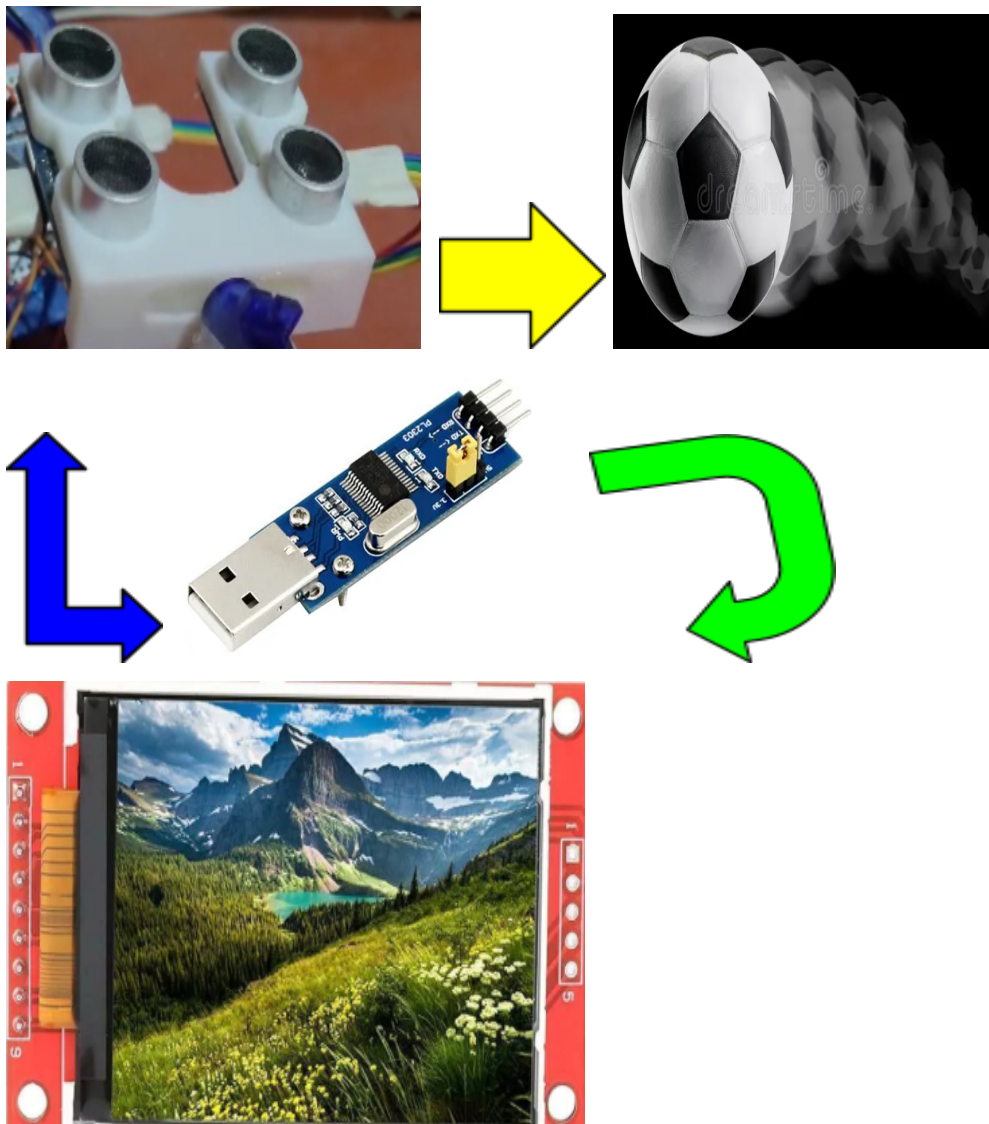
**Integrantes:**

- Agüero Sebastian
- Rodríguez Juan Carlos

## ***Desarrollo:***

El proyecto consiste del desarrollo de un sistema de detección , sensado y seguimiento a un objeto en un espacio en un rango determinado por las características de los sensores con el fin de poder a través de un display poder mostrar información acerca de lo que previamente se pudo a detectar en el espacio.

He aqui una descripcion grafica :



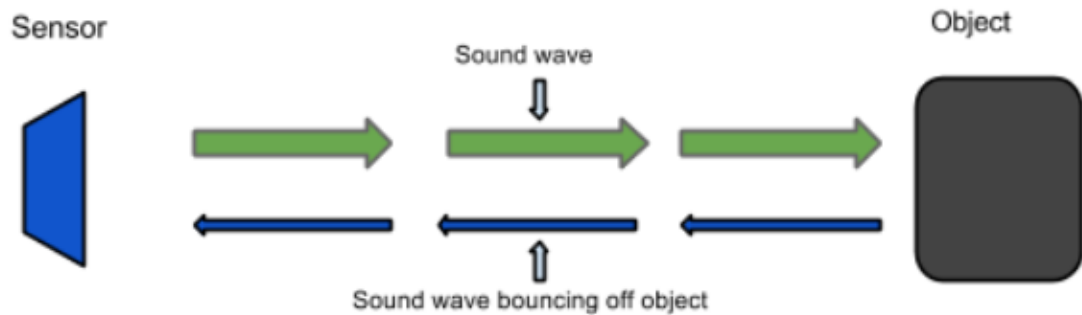
Para el mismo se uso los siguientes componentes:

## Sensores HC-sr04 ([link](#))

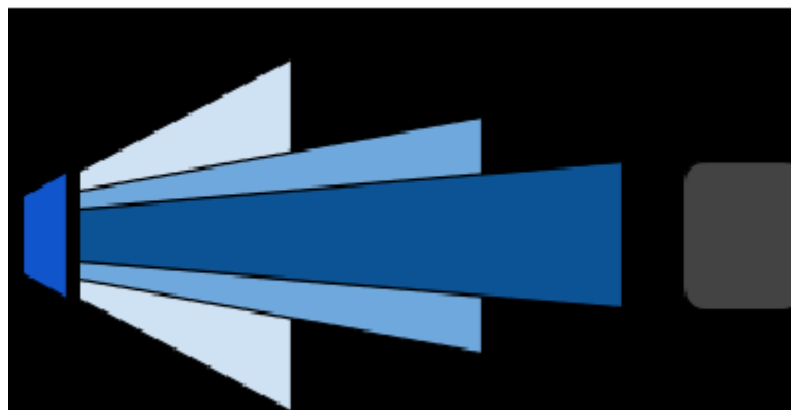


Como funciona?

Se trata de un sensor ultrasónico que puede determinar la distancia entre el sensor y el objeto mas cercano en el rango de captación del mismo. Son en sí sensores de sonido pero operan a frecuencias mayores a los que el oído humano puede escuchar.



El sensor envía una onda de sonido a una frecuencia específica y el luego el sensor “escucharía” la onda reflejada del objeto. El sensor tiene la capacidad de poder mantener a través de envíos de frecuencias para mantenerse en seguimiento.



La detección del objeto depende directamente de la orientación del sensor como así también de la superficie del objeto.

Es decir si el objeto no tiene una superficie plana podría “rebotar” la onda sonora generada por el sensor

El hc-sr04 tiene 4 pines que son : VCC, GND, TRIG y ECHOE

VCC: alimenta con 5v. Esto debería venir del microcontrolador

GND: es el pin de tierra. Pone a tierra al microcontrolador

TRIG: debería adjuntado al pin de un GPIO que pueda ser puesto en HIGH

ECHOE: por lo general la salida del HC-sr04 es 5v para bajarlo será necesario un divisor de tensión. Dependerá de la microcontrolador específico que se use

El pin TRIG es responsable de enviar la señal del ultrasonico.

VCC y GND alimentan por el HC-sr04

ECHOE es el pin para resguardar los datos de las mediciones.

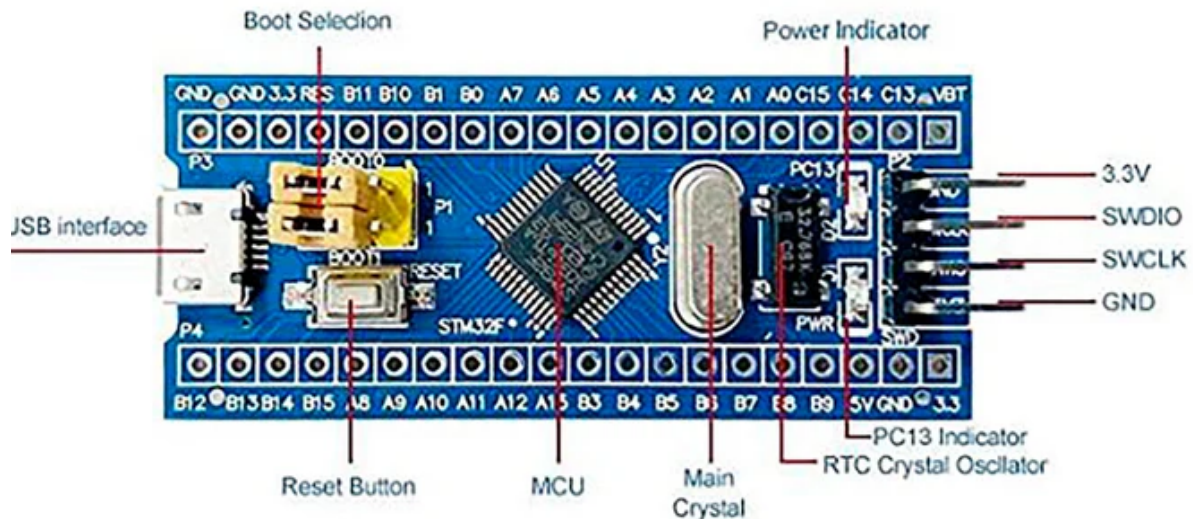
Los sensores usados fueron montados en soporte hecho por Impresora 3D



Con el propósito de mejorar la captación del objeto a sensor, se dispuso esta forma de montaje.

Prácticamente el rango de detección se vio ampliado de esta forma

## STM32 mf103c8t6 ([link](#))



Es un micro de la linea familiar de rendimiento que incorpora el ARM cortex M3 de 32 bits como núcleo de que trabaja a una frecuencia de 72MHZ.

Todos los dispositivos tienen ADC de 12 bit  
2 PWM timers

También interfaces de comunicaciones estándares y avanzadas I2cs, 3 SPI , 2 Ics , 1 SDIO, USARTS y USB

El dispositivo opera desde 2.0 a 3.6 V . Tiene disponibilidad de rango de temperatura de  $-40$  to  $+85^{\circ}\text{C}$  y un rango de temperatura extendida de  $-40$  to  $+105^{\circ}\text{C}$  .

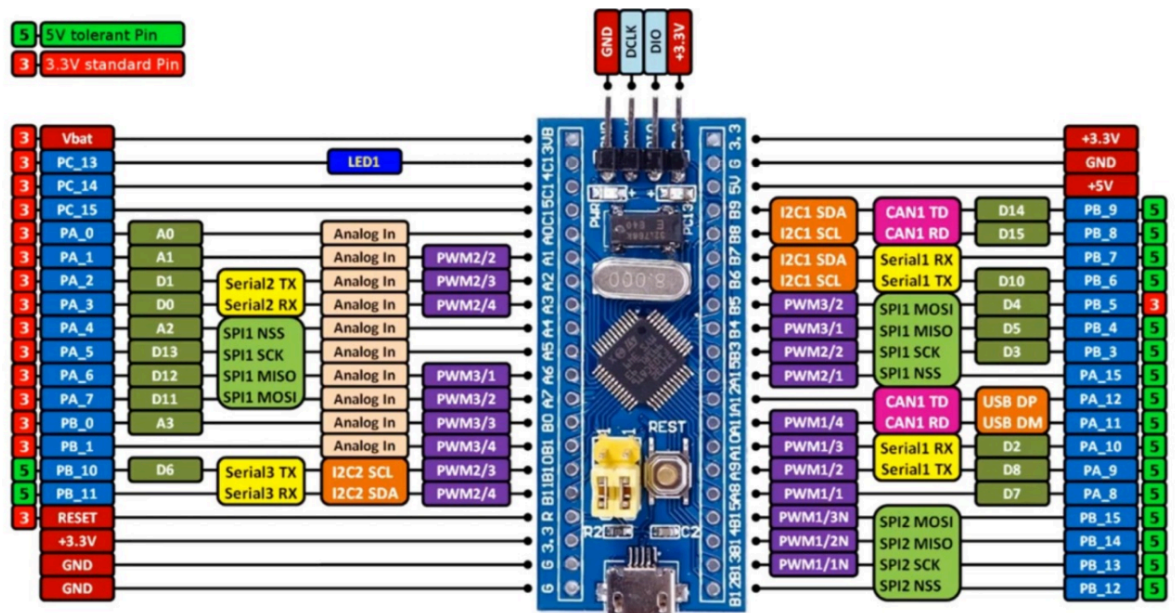


Posee a su vez un modo de reducción de consumo de energía lo cual permite su uso para aplicaciones de bajo consumo.

El STM32F103xx viene con 36 pines .

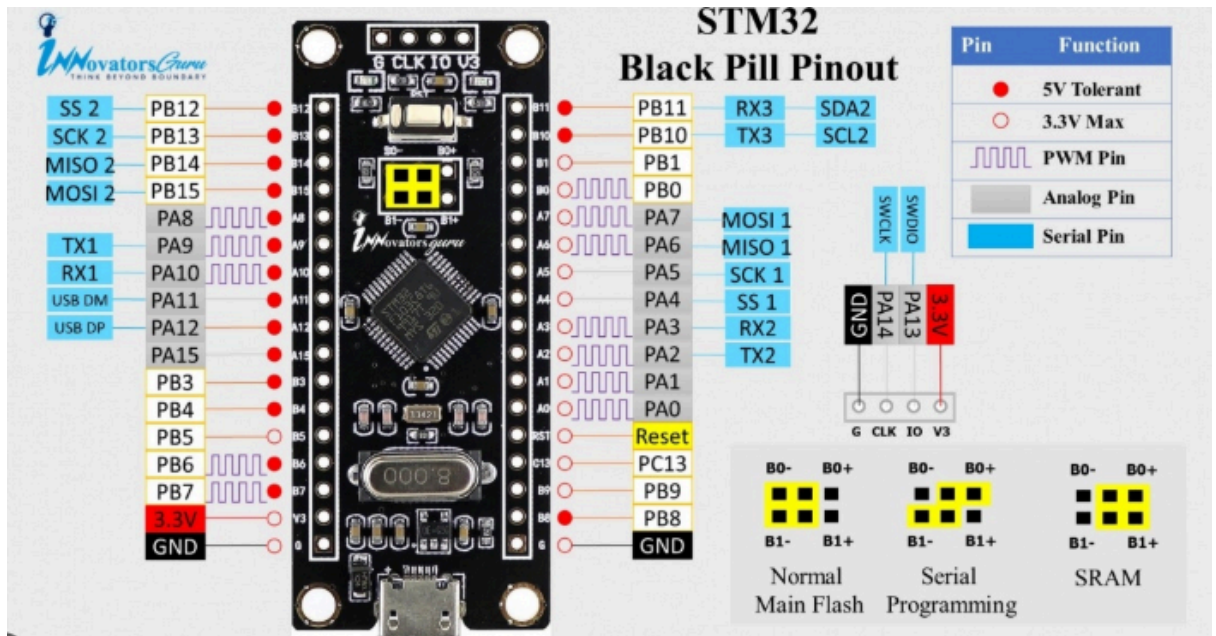
Estas características hacen que el STM32F103xx sea un microcontrolador adecuado para un gran rango de aplicaciones como ser motores, aplicaciones de control , aplicaciones para medicina , pc y gaming, gps, aplicaciones industriales , impresoras , scanners , alarmas , comunicaciones de video.

La distribución de pines es la siguiente:





Para el proyecto se uso los puertos correspondientes al ADC, TIMERS, PWM



Hay 4 tipos de **timers** de propósito general sincronizables

**(TIM2, TIM3, TIM4 and TIM5)**

Estos timers son basados en 16 bit up/down , 16 bit prescaler y 4 canales independientes para cada entrada/captura/comparador de salida , PWM o onepulse modo de salida.

Esto nos da 16 captura de entrada/ comparadores de salidas / PWMS

El propósito general de los timers es de trabajar en conjunto con el control avanzado del control timer via timer para una sincronización o evento cambiante. Su contador puede ser congelado en el debug. Cualquier timer de propósito general puede ser usado como salidas de **PWM**

## **DMA**

Los flexibles 12 canales de propósito general Dmas(7 canales para **DMA1** y 5 canales para **DMA2**) hacen posible manejar transferencia memoria a memoria o periférico a memoria

Cada canal está conectado a un hardware dedicado DMA request. Las configuraciones se hacen por software y la transferencia de tamaño entre origen y destino son independientes.

El **DMA** puede ser usado con los periféricos principales : SPI, I2C, UART, TIMx, DAC, I2S, SDIO and ADC.

## **Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USARTs)**

3 sincronico/asincronico receptor transmisor(**USART1, USART2 and USART3**) y 2 asincronico receptor transmisor (**UART4 and UART5**).

Estas 5 interfaces proveen comunicación asincrónica, IrDA SIR ENDEC support, modo de comunicación multiprocesador, modo single-wire half-duplex and have LIN Master/Slave capability.

El USART1 es una interfaz que se puede comunicar a velocidades de 4.5 Mbit/s. Las otras a 2.25 Mbit/s.

USART1, USART2 y USART3 tambien proveen manejo de hardware de señales CTS y RTS. Todas interfaces pueden servir para el controlador DMA excepto para UART5.

### **GPIOs (general-purpose inputs/outputs)**

Cada uno de los pins del GPIO puede ser configurado por software como salida (push-pull o open-drain), como input (con o sin pull-up o pull-down) .Muchos de los pines GPIO son compartido con funciones alternadas digital o analogica. Todos los GPIOs son high current capable excepto para entradas analógicas.

Las funciones I/Os pueden ser encerradas si se necesita seguir una específica secuencia en orden de evitar escritura espuria en los registros

### **ADC (analog to digital converter)**

Adicionales funciones lógicas embebidas en el ADC permiten en su interfaz:

- Simultaneous muestras y hold
- Intercarladas muestras y hold
- Single shunt

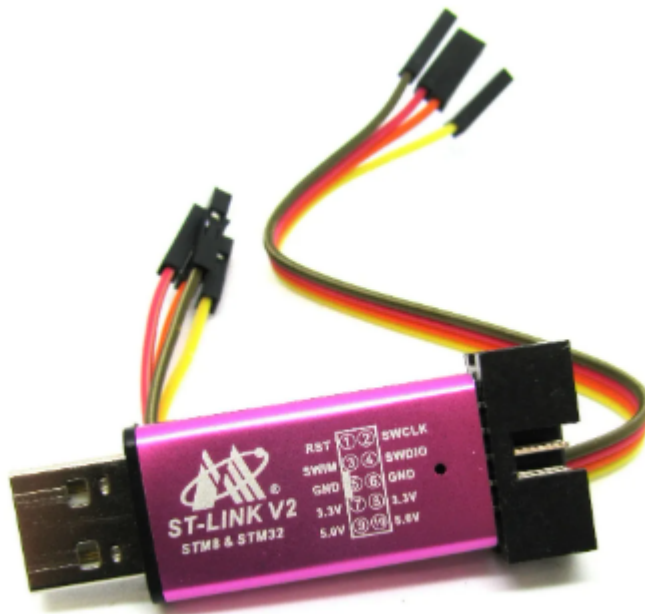
El ADC puede servir como control de DMA.

Los eventos generados por el timers (TIMx) timers (TIM1 and TIM8) pueden ser internamente conectados al del ADC start trigger and injection trigger, respectivamente , para permitir que la aplicación se sincroniza A/D.

### **DAC (digital-to-analog converter)**

Los dos 12-bit DAC canales pueden ser usados para convertir 2 señales en 2 salidas de voltaje analógicas. El diseño de estructura elegido está compuesto de resistores integrados y amplificadores en configuración como inversor.

### **ST-LINK V2 ([link](#))**



Para programar el SMT 32 se uso este programador que posee las siguientes características:

Niveles lógicos de 5V y 3.3V ofrece en el mismo tiempo, lo que le permite programar su placa de destino con tanto 5V y 3.3V

Fusible interno reseteable de 500mA

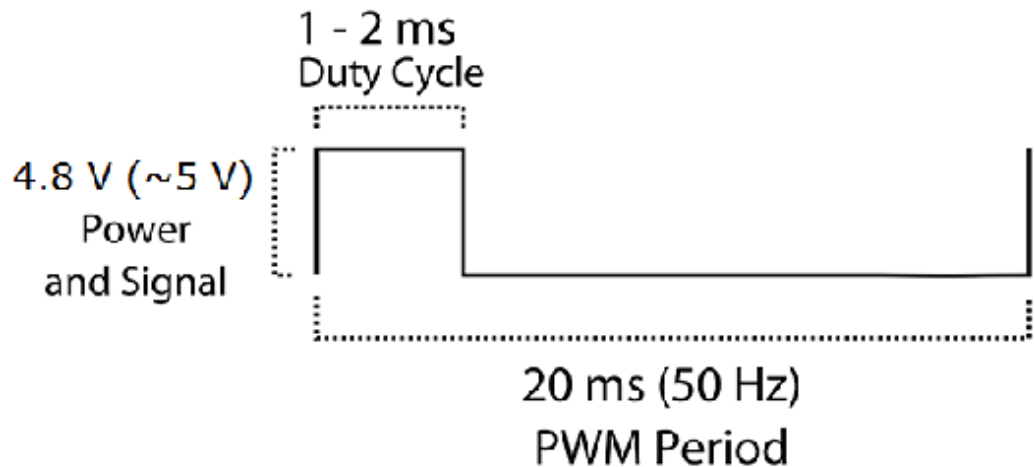
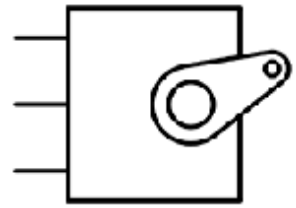
LED indicadores de color rojo y azul, que permite observar siempre las condiciones de trabajo del ST-LINK V2  
Incluye cable de 4 líneas DuPont

**Micro Servo SG90 ([link](#))**



Pequeño y ligero , el servo puede rotar 180° grados  
(90° para cada lado)

PWM=Orange (⌋⌋⌋)  
Vcc = Red ( + )  
Ground=Brown ( - )



Display Lcd Duaitek 240x320 Spi Con Sd Ili9341 ([link](#))



ILI9341V es un crystal display con resolucion de 240RGBx320 dots, 720-canales. ILI9341V supports parallel 8-/9-/16-/18-bit

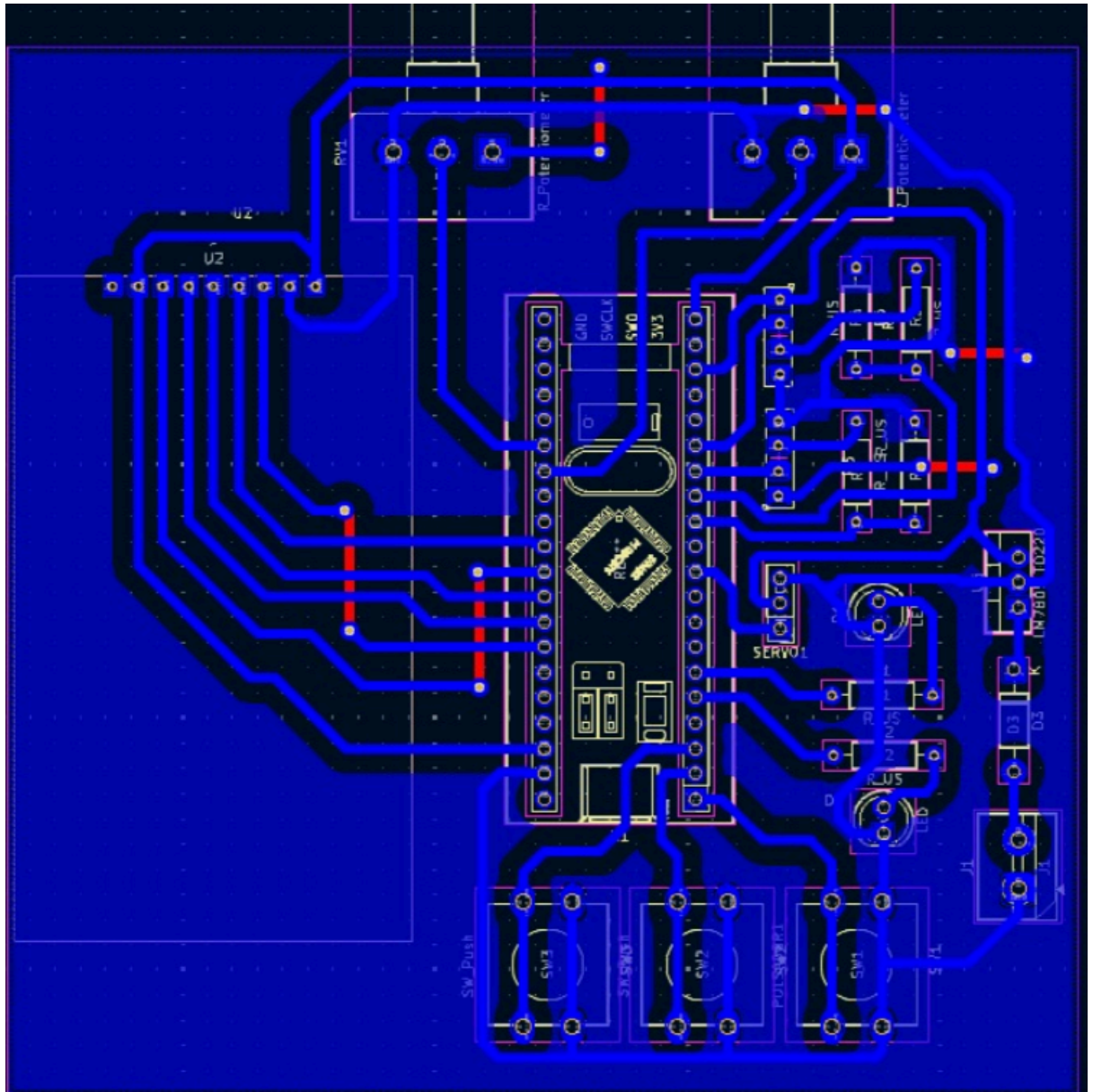
data bus MCU interface, 6-/16-/18-bit data bus RGB interface  
and 3-/4-line serial peripheral interface (SPI)..

Descripcion de pines :

| Power Supply Pins |     |                |                                                                                                                                            |
|-------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pin Name          | I/O | Type           | Descriptions                                                                                                                               |
| VDDI              | I   | P              | Low voltage power supply for interface logic circuits (1.65 ~ 3.3 V)                                                                       |
| VDDI_LED          | I   |                | Power supply for LED driver interface. (1.65 ~ 3.3 V)<br>If LED driver is not used, fix this pin at VDDI.                                  |
| VCI               | I   | Analog Power   | High voltage power supply for analog circuit blocks (2.5 ~ 3.3 V)                                                                          |
| Vcore             | O   | Digital Power  | Regulated Low voltage level for interface circuits<br>Connect a capacitor for stabilization.<br>Don't apply any external power to this pad |
| VSS3              | I   | I/O Ground     | System ground level for I/O circuits.                                                                                                      |
| VSS               | I   | Digital Ground | System ground level for logic blocks                                                                                                       |
| VSSA              | I   | Analog Ground  | System ground level for analog circuit blocks<br>Connect to VSS on the FPC to prevent noise.                                               |
| VSSC              | I   | Analog Ground  | System ground level for analog circuit blocks<br>Connect to VSS on the FPC to prevent noise                                                |

PCB para el proyecto

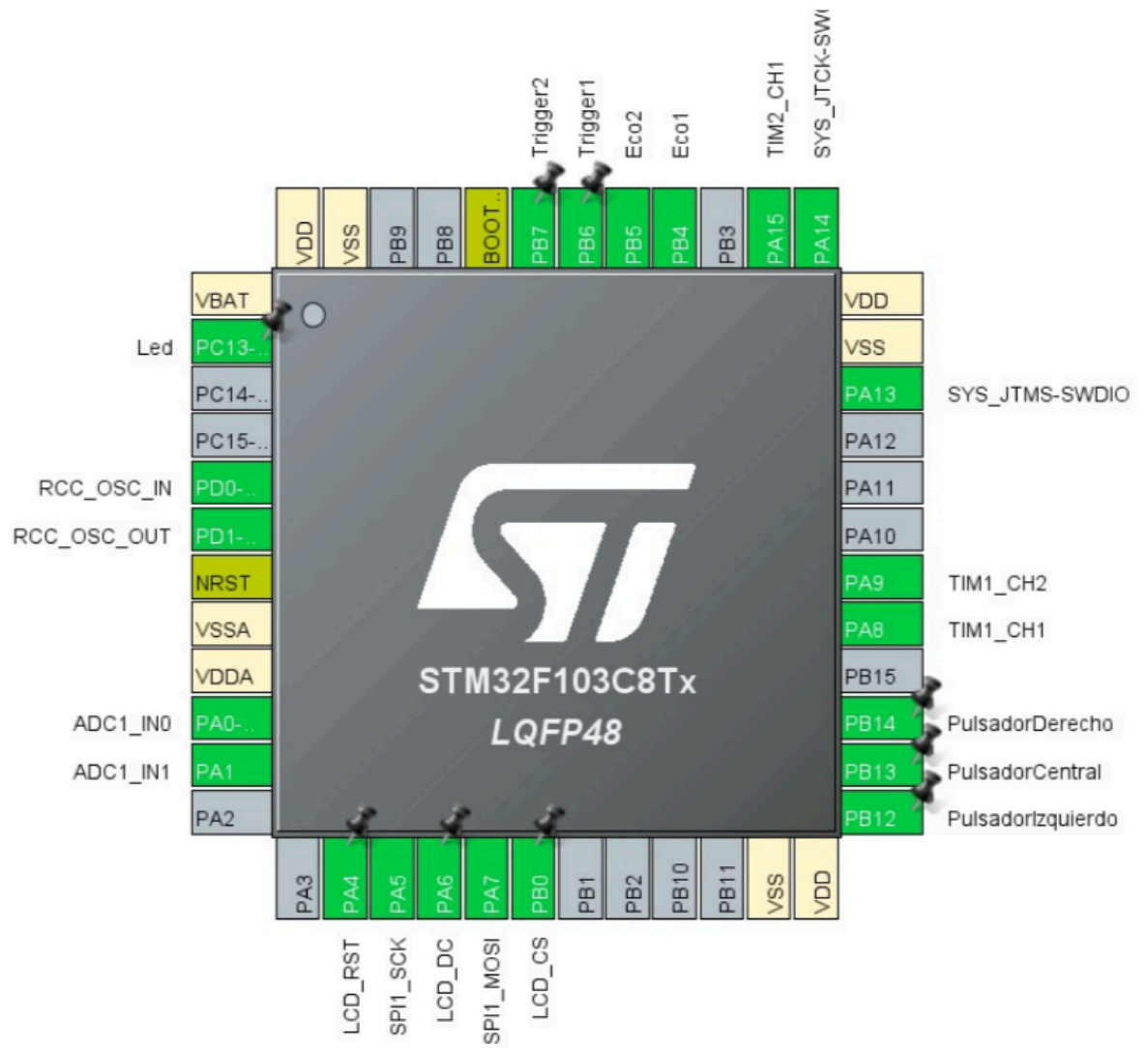




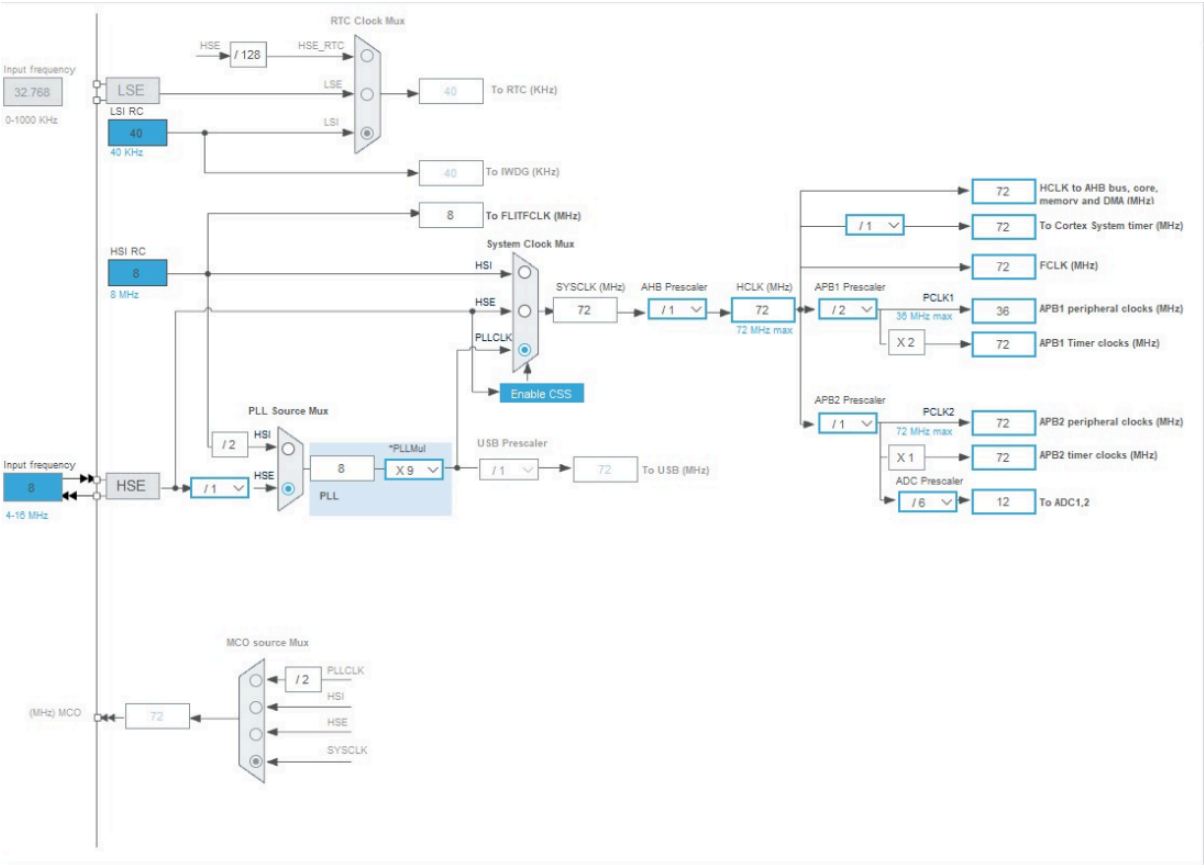
Se uso para la programacion:



## Configuración de pines en SMT32 MX:



**timer:**



cálculo del timer se lo realizó de la siguiente manera :

**Prescaler:**  $\left(\frac{F_c}{F_t}\right) - 1$

**Fc:** frecuencia de reloj

**Ft:**frecuencia de timer

**cp:**período de contador

**cp:**  $(T^* Ft) - 1$

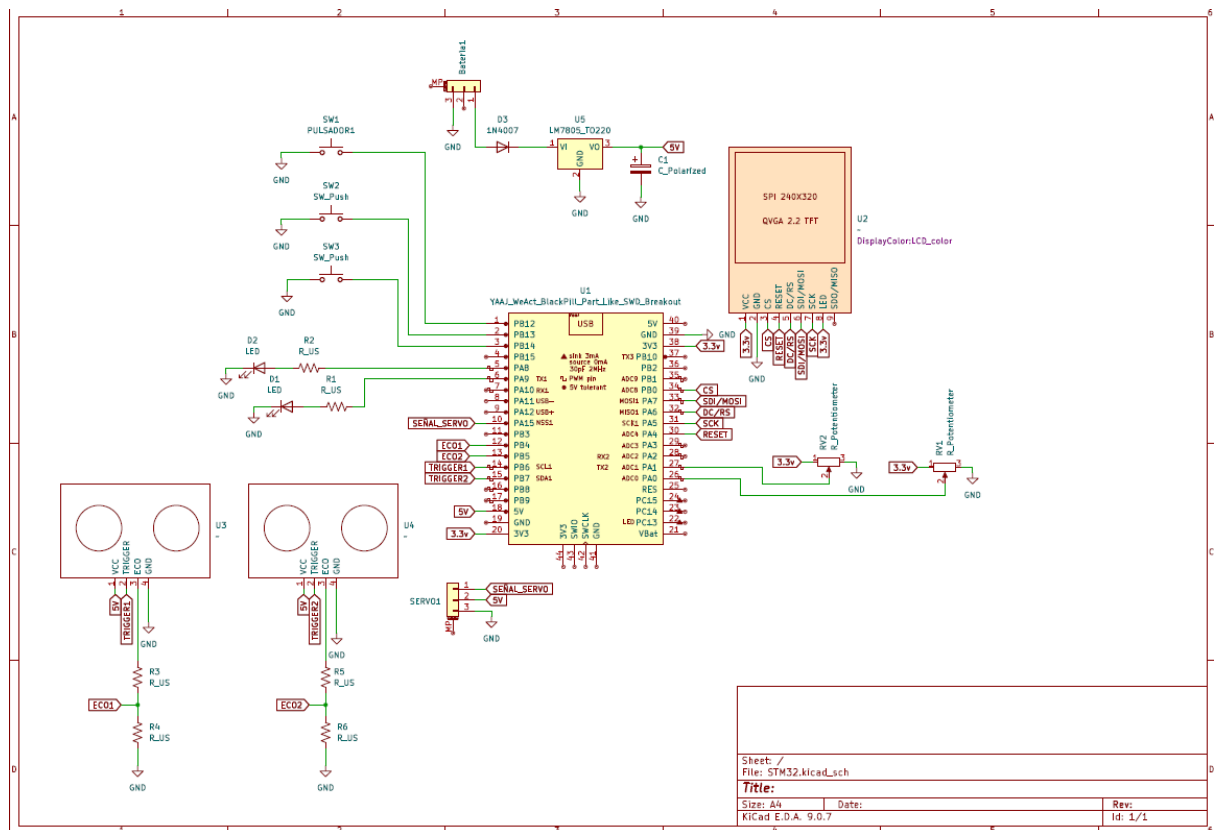
**T:** tiempo a generar

$$\text{Prescaler: } \left( \frac{72 \text{ MHz}}{10 \text{ MHz}} \right) - 1 \equiv 7199$$

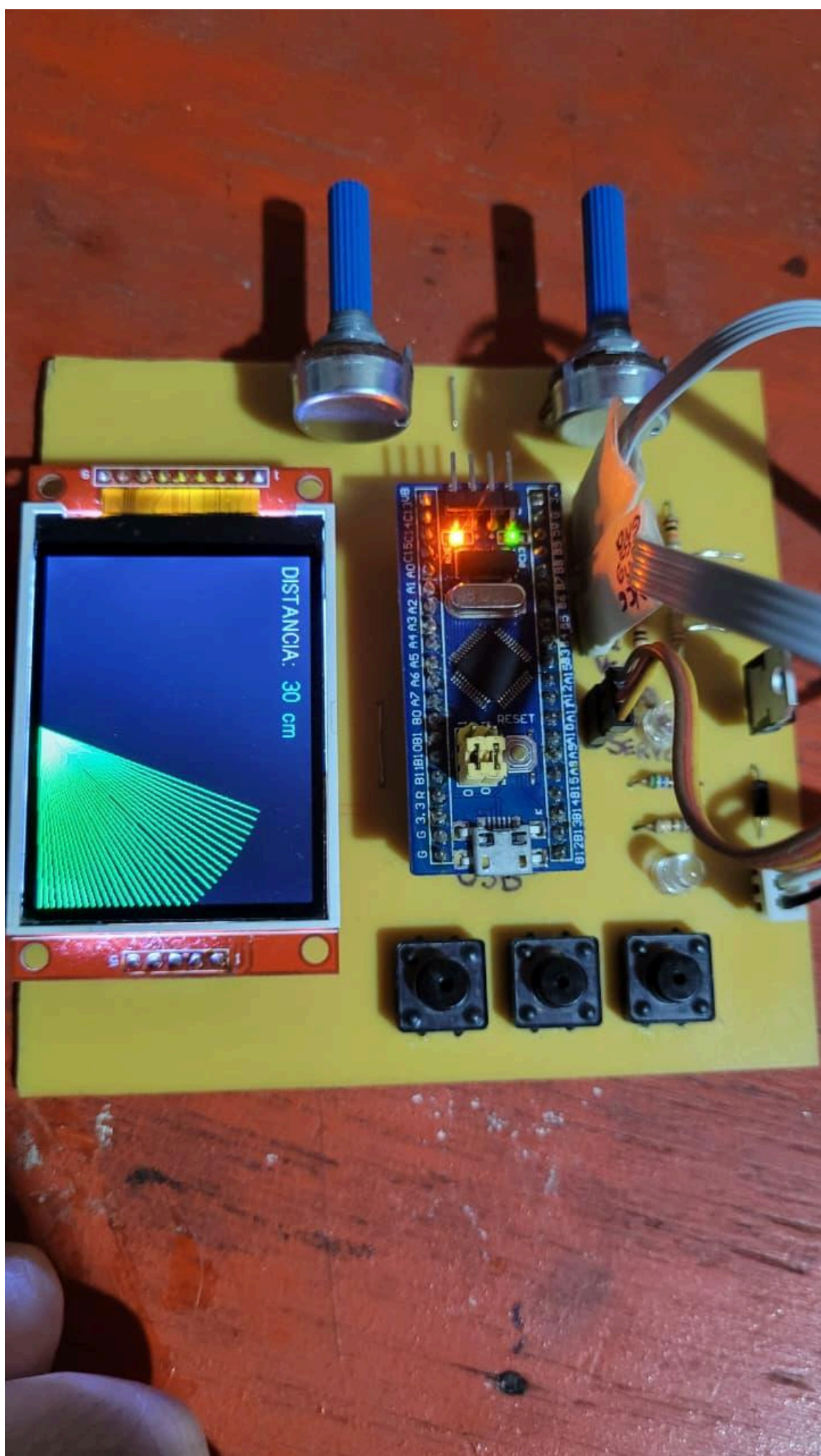
$$\text{cp: } (500\text{ms} * 10\text{kHz}) - 1$$

$$\text{cp: } 4999$$

he aquí el esquemático del proyecto puede ser visto en el  
github:



Ahora se muestra fotos del proyecto y del display con su  
respectivo menú:

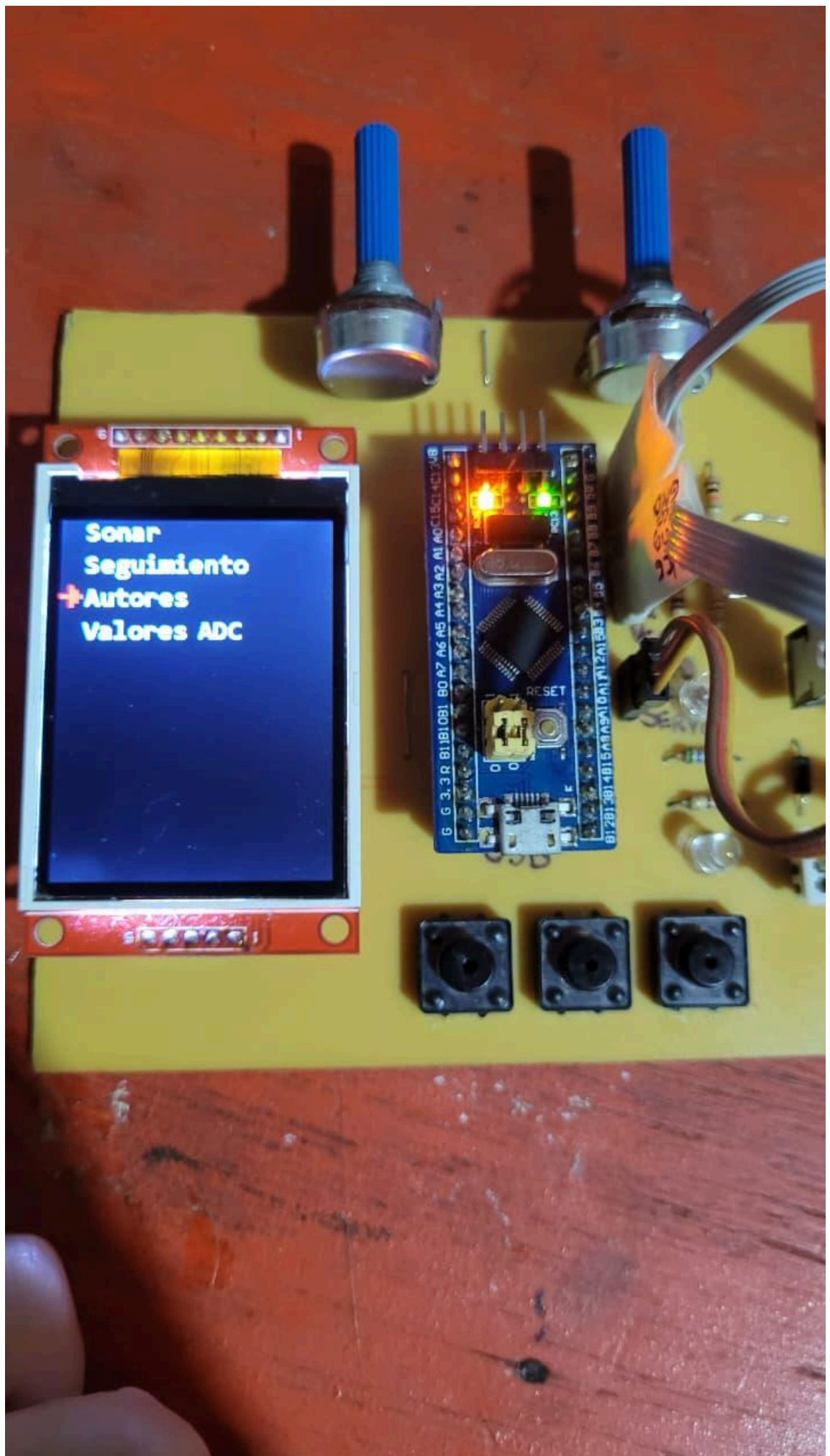














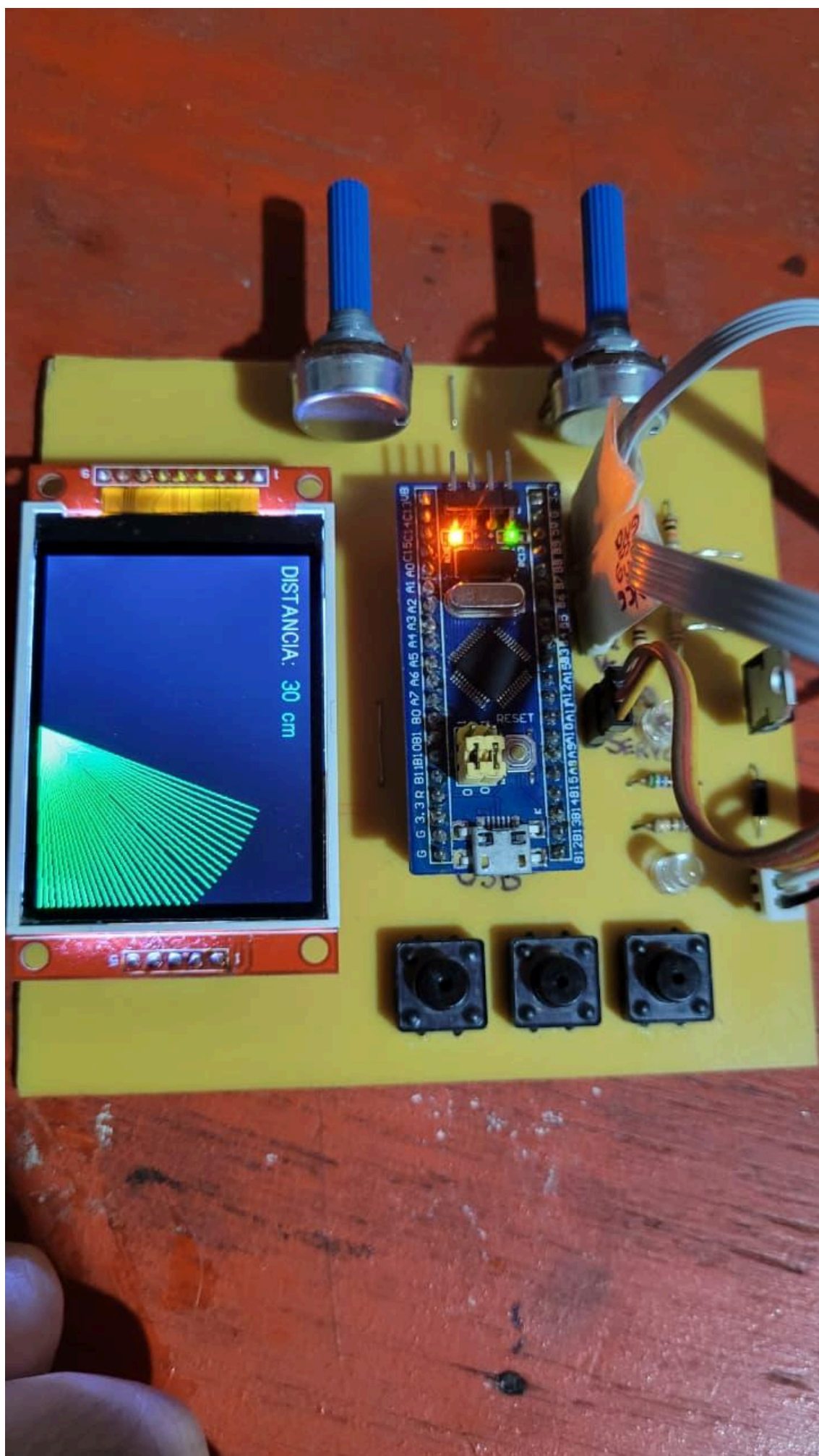


Integrantes:

\*Sebastian Aguero

\*Juan Rodriguez

Enter para regresar...







Ultrasonico 1: 30 cm  
Ultrasonico 2: 30 cm

Enter para regresar...

[https://github.com/Juank34/Tecnicas\\_Digitales\\_II-proyecto.git](https://github.com/Juank34/Tecnicas_Digitales_II-proyecto.git)